PLANO DE ESTUDO MATEMÁTICO

TÓPICO 1.3 — CONJUNTOS NUMÉRICOS E INTERVALOS • BLOCO II

NÚMEROS IRRACIONAIS, REAIS E RETA NUMÉRICA

APOSTILA DE ESTUDO — 2026

TEXTO TEÓRICO · PARTE I

Parte I — A Insuficiência dos Racionais e os Números Irracionais

Quando a representação decimal não é periódica

Os números racionais podem ser representados por expansões decimais finitas ou infinitas eventualmente periódicas. Em outras palavras, um número racional admite uma escrita decimal que termina ou que, a partir de determinada posição, repete indefinidamente um mesmo bloco de algarismos.

Por exemplo,

$$\frac{1}{3} = 0,333333...$$

possui uma representação decimal infinita, mas seu período é o algarismo 3. Já em

$$\frac{1}{6} = 0,166666...,$$

a repetição começa depois do primeiro algarismo decimal.

A quantidade infinita de casas decimais, portanto, não impede que um número seja racional. A propriedade decisiva é a existência de um período que se repete indefinidamente, ainda que essa repetição comece depois de alguns algarismos iniciais.

Uma expansão decimal infinita, porém, não precisa apresentar essa regularidade. Na interpretação usual dos números como posições de uma reta numérica, também podemos considerar números representados por expansões que nunca se tornam periódicas. Estamos, nesse caso, considerando um domínio numérico mais abrangente que $\mathbb{Q}$. Para determinar se um desses números é racional, precisamos verificar se sua representação satisfaz a caracterização decimal dos racionais.

Considere a seguinte representação decimal:

$$0,1010010001000010000001...$$

Sua regra de formação é precisa: entre dois algarismos 1 consecutivos, colocamos blocos de zeros com comprimentos progressivamente maiores. Primeiro aparece um zero, depois dois, depois três, depois quatro, e assim sucessivamente.

Como o comprimento desses blocos continua crescendo, a escrita possui infinitos algarismos e não apresenta uma repetição periódica.

Para compreender por quê, suponha que, a partir de determinada posição, existisse um período fixo.

Esse período precisaria reproduzir todos os algarismos seguintes. Se fosse formado exclusivamente por zeros, a expansão não poderia apresentar novos algarismos 1, contrariando sua regra de formação.

Se o período contivesse pelo menos um algarismo 1, a repetição desse bloco produziria uma distância máxima fixa entre algarismos 1 consecutivos. Entretanto, na expansão construída, os blocos de zeros tornam-se cada vez maiores, ultrapassando qualquer comprimento previamente estabelecido.

Portanto, **não existe um bloco fixo de algarismos que possa repetir-se indefinidamente para produzir essa expansão**.

A representação é infinita e não eventualmente periódica.

Pela caracterização decimal dos racionais, um número com essa representação não pode ser escrito como quociente de dois inteiros com denominador não nulo. Trata-se, assim, de um número que não pertence a $\mathbb{Q}$.

Os números dessa natureza são chamados de **números irracionais**.

Nesse domínio numérico mais abrangente, um número é irracional quando não pode ser representado na forma

$$\frac{p}{q}, \qquad p, q \in \mathbb{Z}, \quad q \neq 0\,.$$

Sua representação decimal é infinita e não eventualmente periódica.

A expansão que construímos constitui um exemplo cuja irracionalidade pode ser justificada pela regra de formação. Não estamos apenas observando alguns algarismos e supondo que não haverá repetição: conhecemos uma regra que determina toda a expansão e impede a existência de um período.

A distinção entre os dois casos pode ser sintetizada pela comparação:

$$0,333333\ldots \quad \text{infinita e periódica,}$$
$$0,101001000100001\ldots \quad \text{infinita e não periódica.}$$

A primeira representa um número racional; a segunda, um irracional.

Em particular, **a ausência de um período entre os primeiros algarismos conhecidos de um número não permite concluir que ele seja irracional**. Uma expansão pode apresentar um trecho inicial muito longo e somente depois começar a repetir um bloco.

Para estabelecer a irracionalidade, é necessário algum fundamento que assegure que nenhuma repetição periódica ocorrerá, não importa quantas casas decimais sejam consideradas.

Outros números irracionais

A expansão decimal construída anteriormente mostra que a existência de números irracionais não depende de uma escrita fracionária ou de uma operação numérica específica.

Entretanto, existem irracionais que também surgem em relações matemáticas conhecidas.

Um exemplo é $\sqrt{2}$, símbolo que representa o número positivo cujo quadrado é igual a 2:

$$(\sqrt{2})^2 = 2\,.$$

Esse número é irracional. Isso significa que não existem inteiros p e q, com $q \neq 0$, tais que

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}.$$

Sua irracionalidade é um resultado matemático que pode ser demonstrado, mas a demonstração exige propriedades da divisibilidade que não precisamos desenvolver neste momento.

Outro exemplo é π, número conhecido no estudo das circunferências e também irracional. Assim como ocorre com $\sqrt{2}$, sua irracionalidade não é estabelecida pela simples observação de uma aproximação decimal.

Esses exemplos também mostram que a classificação depende do valor do número, e não da presença de um símbolo particular. A escrita $\sqrt{2}$ representa um irracional, mas isso não significa que todo número escrito com o símbolo de raiz quadrada seja irracional. Por exemplo,

$$\sqrt{4} = 2,$$

e o número 2 é natural, inteiro e racional.

A propriedade que distingue os irracionais permanece a mesma: a impossibilidade de representar o número como quociente de dois inteiros com denominador diferente de zero.

Os racionais, portanto, não abrangem todos os números representados por expansões decimais. Para considerar conjuntamente os racionais e os irracionais, utilizamos um domínio numérico mais abrangente.

TEXTO TEÓRICO · PARTE II

Parte II — O Conjunto dos Números Reais

O domínio dos números reais

O conjunto dos números racionais contém todos os naturais, todos os inteiros e os demais números que podem ser representados como quocientes de inteiros. Entretanto, o exemplo decimal construído anteriormente mostra que existem números que não satisfazem essa condição.

Para considerar ambos os tipos de números em um mesmo domínio, utilizamos o **conjunto dos números reais**, representado por

$$\boxed{\mathbb{R}.}$$

No tratamento matemático escolar, os números reais são compreendidos como os números associados às posições de uma reta numérica idealizada, considerada em toda a sua extensão e sem lacunas.

Essa reta não é formada apenas pelas posições correspondentes aos inteiros ou aos racionais. Números irracionais também correspondem a suas posições.

Assim, o conjunto $\mathbb{R}$ abrange os racionais e os irracionais. A distinção fundamental é que **o conjunto dos racionais não esgota o domínio real**.

Um número como $\frac{1}{2}$ é real porque é racional. A expansão não periódica

$$0,101001000100001\ldots$$

também representa um número real, embora não represente um racional.

Não estamos estabelecendo a existência dos reais por meio de uma demonstração formal de todas as propriedades desse sistema numérico. Estamos utilizando sua apresentação escolar, que associa o domínio real à reta e permite compreender a organização dos números que nela são representados.

A correspondência entre números e posições será examinada geometricamente na Parte III.

Racionais e irracionais como subconjuntos dos reais

Como todo racional pertence ao conjunto dos reais, temos

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}.$$

A inclusão é própria, pois existem números reais que não pertencem a $\mathbb{Q}$. O decimal não periódico anteriormente construído fornece um exemplo dessa diferença.

Portanto,

$$\boxed{\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}.}$$

Uma vez estabelecido o domínio $\mathbb{R}$, podemos representar precisamente o conjunto dos irracionais utilizando a operação de diferença entre conjuntos:

$$\boxed{\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}.}$$

Essa expressão indica todos os elementos de $\mathbb{R}$ que não pertencem a $\mathbb{Q}$. Em outras palavras, para um número x,

$$x \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$$

significa que

$$x \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad x \notin \mathbb{Q}.$$

A caracterização dos irracionais fica, assim, vinculada ao domínio dos reais: são precisamente os números reais que não satisfazem a condição de racionalidade.

Como os números racionais e irracionais pertencem aos reais, e todo real pertence a uma dessas duas categorias, podemos escrever

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) .$$

A união reúne todos os números racionais e todos os números reais não racionais. Nenhum número real fica de fora dessa reunião.

Por outro lado, um número não pode ser simultaneamente racional e irracional. Para pertencer a $\mathbb{Q}$, precisa admitir representação como quociente de inteiros; para pertencer a $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, precisa não admitir essa representação.

As duas condições não podem ser satisfeitas ao mesmo tempo. Logo,

$$\mathbb{Q} \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \emptyset .$$

A união e a interseção expressam duas propriedades complementares: **racionais e irracionais, juntos, constituem todos os reais; separadamente, não possuem elementos em comum**.

Essas identidades são relações entre conjuntos. Elas descrevem a composição de um domínio já considerado, mas não constituem, por si sós, uma demonstração da existência ou da completude dos números reais.

A organização dos conjuntos numéricos

As inclusões estudadas permitem reunir os principais domínios numéricos em uma mesma estrutura:

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} .$$

Cada inclusão indica que todos os elementos do conjunto menor pertencem ao conjunto maior, mas existem elementos do maior que não pertencem ao menor.

A posição dos irracionais nessa organização exige uma distinção: eles não formam outro conjunto que contenha os racionais, nem estão contidos em $\mathbb{Q}$. Constituem a parte de $\mathbb{R}$ que fica fora de $\mathbb{Q}$.

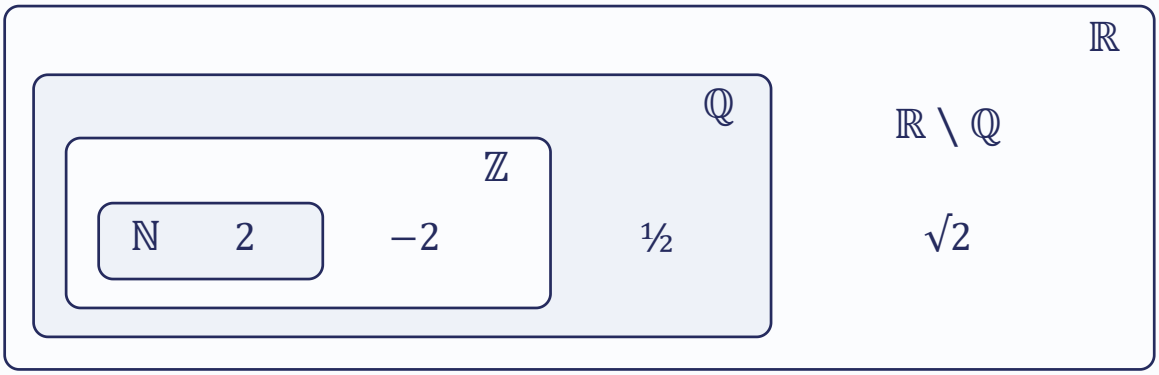


Figura 1 — Diagrama de inclusão dos conjuntos numéricos. Os racionais e os irracionais são regiões disjuntas dentro de $\mathbb{R}$. As áreas desenhadas não representam quantidades de elementos.

O diagrama evidencia que 2 pertence simultaneamente aos naturais, inteiros, racionais e reais. O número -2 pertence aos inteiros, racionais e reais, mas não aos naturais.

Já $\frac{1}{2}$ pertence aos racionais e reais, sem pertencer aos inteiros. Por sua vez, $\sqrt{2}$ pertence aos reais, mas não aos racionais.

Assim, embora os naturais, inteiros e racionais formem uma sequência de conjuntos encaixados, a distinção entre racional e irracional estabelece uma separação dentro de $\mathbb{R}$.

Isso também esclarece duas afirmações diferentes: um número natural é necessariamente racional e real; um número irracional, por definição, não pode ser racional.

TEXTO TEÓRICO · PARTE III

Parte III — Reta Real e Relações de Ordem

A representação geométrica dos números reais

Os números reais podem ser representados geometricamente por pontos de uma reta. Para estabelecer essa representação, começamos escolhendo uma reta e um ponto que será associado ao número 0, chamado **origem**.

Em seguida, escolhemos um sentido positivo, convencionalmente da esquerda para a direita, e um segmento que servirá como **unidade de comprimento**.

Essas escolhas permitem estabelecer posições numéricas a partir da origem.

O número 1 é representado pelo ponto localizado uma unidade à direita do zero; o número 2, pelo ponto localizado duas unidades à direita. No sentido oposto, encontramos os pontos associados a -1, -2 e aos demais números negativos.

Essa representação constitui a **reta real**, também chamada de reta numérica.

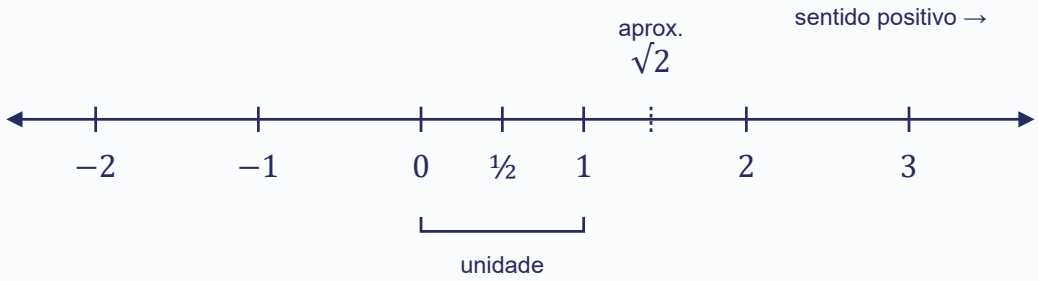


Figura 2 — Reta real orientada, com origem em 0, unidade de comprimento e algumas posições numéricas. As distâncias seguem a mesma escala; a posição de $\sqrt{2}$ é indicada aproximadamente.

A unidade escolhida é fundamental. A distância entre os pontos que representam 0 e 1 deve ser igual à distância entre aqueles que representam 1 e 2, pois ambas correspondem a uma unidade.

Os números racionais não inteiros também podem ser representados nessa reta.

Por exemplo, o número $\frac{1}{2}$ corresponde à posição situada exatamente na metade do segmento entre 0 e 1. Da mesma forma, $-\frac{1}{2}$ corresponde à posição situada na metade do segmento entre 0 e -1.

A correspondência não se limita aos racionais. O número irracional $\sqrt{2}$, por exemplo, também possui uma posição na reta real. Como é positivo e está entre 1 e 2, seu ponto representativo encontra-se à direita de 1 e à esquerda de 2.

A diferença entre racionais e irracionais não determina regiões separadas da reta. Não existe um trecho reservado aos racionais e outro reservado aos irracionais. Ambos possuem posições ao longo da mesma reta real.

NÚMEROS E PONTOS REPRESENTATIVOS

É importante distinguir o número real do ponto utilizado para representá-lo.

O número 2 é um objeto matemático. Quando escolhemos uma origem, uma orientação e uma unidade, associamos esse número a uma posição determinada na reta.

Chamamos o ponto correspondente de **imagem do número**. Reciprocamente, o número real associado a um ponto é sua **abscissa**.

Assim, se um ponto P representa o número 2, dizemos que a abscissa de P é 2.

Números e pontos são objetos de naturezas diferentes, embora a correspondência permita trabalhar com eles conjuntamente.

Na apresentação escolar dos reais, consideramos que cada número real corresponde a um único ponto da reta e que cada ponto corresponde a um único número real, desde que origem, orientação e unidade estejam fixadas.

Isso não significa que uma figura desenhada represente visualmente todos esses números. Uma reta marcada apenas com $-2, -1, 0, 1, 2$ não contém somente cinco posições matemáticas.

As marcações são referências. Entre elas existem outras posições, correspondentes a números que não foram explicitamente escritos.

A reta real idealizada é considerada sem lacunas: suas posições não se limitam às imagens dos números naturais, inteiros ou racionais. A correspondência completa entre os pontos e os números reais faz parte dessa apresentação geométrica do domínio, não de uma demonstração formal de sua completude.

Relações de ordem na reta real

A orientação da reta permite interpretar geometricamente a comparação entre números.

Na convenção adotada, **um número é menor que outro quando seu ponto representativo está à esquerda do ponto que representa o outro número**.

Por exemplo, o ponto correspondente a 1 está à esquerda do ponto correspondente a 3. Expressamos essa relação por

$$1 < 3.$$

O símbolo $<$ significa *menor que*.

Da mesma forma, podemos afirmar que 3 é maior que 1:

$$3 > 1.$$

O símbolo $>$ significa *maior que*.

Essas expressões descrevem a mesma comparação, observada em sentidos diferentes.

A orientação também permite compreender os números negativos. Como -3 está à esquerda de -1, temos

$$-3 < -1.$$

O sinal negativo, portanto, não determina sozinho qual número é menor. Na comparação entre -3 e -1, o número -3 é menor porque ocupa a posição mais à esquerda na reta.

De maneira semelhante,

$$-2 < 0 < 2.$$

O zero separa os números negativos, localizados à sua esquerda, dos positivos, localizados à sua direita.

DESIGUALDADES ESTRITAS E NÃO ESTRITAS

As relações $<$ e $>$ são chamadas de **desigualdades estritas**. Elas afirmam que os números comparados são diferentes e que existe uma relação de ordem determinada entre eles.

A afirmação

$$a < b$$

não permite que $a = b$.

Entretanto, também podemos considerar condições que admitem a igualdade.

O símbolo $\leq$ significa *menor ou igual a*. Assim,

$$a \leq b$$

é verdadeiro quando $a < b$ ou quando $a = b$.

Por exemplo,

$$2 \leq 5$$

é verdadeiro porque $2 < 5$. A afirmação

$$2 \leq 2$$

também é verdadeira, mas agora porque os números são iguais.

Analogamente, o símbolo $\geq$ significa *maior ou igual a*. Portanto,

$$a \geq b$$

é verdadeiro quando $a > b$ ou $a = b$.

Essa diferença entre desigualdades estritas e não estritas altera quais valores satisfazem uma condição.

Se exigimos $x > 2$, o número 2 não satisfaz a condição. Se exigimos $x \geq 2$, ele passa a satisfazê-la.

A inclusão ou exclusão da igualdade não é apenas uma diferença de escrita: modifica o conjunto de números considerados.

Propriedades fundamentais da ordem

A ordem dos números reais permite estabelecer relações gerais que não dependem dos valores particulares escolhidos.

TRICOTOMIA: TRÊS POSSIBILIDADES MUTUAMENTE EXCLUSIVAS

Considere dois números reais quaisquer, a e b.

Ao compará-los, exatamente uma das três possibilidades ocorre:

$$a < b, \qquad a = b, \qquad a > b.$$

Essa propriedade é chamada de **tricotomia da ordem**.

Se os dois números são diferentes, um deles ocupa uma posição à esquerda do outro. Se representam o mesmo número, correspondem à mesma posição.

As três possibilidades não podem ocorrer simultaneamente.

Por exemplo, como $2 < 5$, não podemos afirmar ao mesmo tempo que $2 = 5$ ou $2 > 5$.

Da mesma forma, quando $a = b$, nenhuma das desigualdades estritas entre eles é verdadeira.

A tricotomia assegura, portanto, que dois números reais podem sempre ser comparados e que a comparação possui uma única dessas três possibilidades.

TRANSITIVIDADE: CONSERVAR A ORDEM ENTRE TRÊS NÚMEROS

Considere agora três números reais a, b e c.

Se a está à esquerda de b e b está à esquerda de c, então a necessariamente está à esquerda de c.

Essa relação é expressa pela **transitividade da ordem**:

$$a < b \quad \wedge \quad b < c \quad \Longrightarrow \quad a < c.$$

Por exemplo,

$$-2 < 1 \qquad \text{e} \qquad 1 < 4.$$

Consequentemente,

$$-2 < 4.$$

Não precisamos comparar novamente -2 e 4 de maneira independente. As duas primeiras desigualdades já estabelecem a terceira.

A transitividade permite compreender sequências de comparações e interpretar condições que relacionam mais de dois números.

Assim, a expressão

$$a < b < c$$

reúne as condições $a < b$ e $b < c$. Pela transitividade, também podemos concluir que $a < c$.

A existência de números entre dois reais distintos

Nos números naturais, existem elementos consecutivos.

Por exemplo, 2 e 3 são naturais consecutivos: não existe número natural maior que 2 e menor que 3.

Essa propriedade não se mantém quando consideramos todos os números reais.

Entre 2 e 3, encontramos o número $2,5$:

$$2 < 2,5 < 3\,.$$

Entre 2 e $2,5$, também encontramos outro número real:

$$2 < 2,25 < 2,5\,.$$

E podemos repetir esse procedimento, encontrando novos números em regiões progressivamente menores da reta.

Entretanto, a propriedade não depende desses valores específicos.

Considere quaisquer números reais a e b, com

$$a < b\,.$$

Na reta, suas posições são distintas. Entre elas existe um segmento de comprimento positivo.

Esse segmento possui um ponto médio, situado estritamente entre suas extremidades. O número real correspondente a esse ponto é a média dos extremos:

$$m = \frac{a+b}{2}.$$

Pelo significado de ponto médio, sua posição está à direita de a e à esquerda de b. Portanto,

$$\boxed{a < m < b\,.}$$

Assim, **entre quaisquer dois números reais distintos existe pelo menos outro número real**.

Essa propriedade permite repetir o procedimento indefinidamente. Depois de encontrar um número intermediário, podemos encontrar outro entre ele e um dos extremos, depois outro, e assim sucessivamente.

Consequentemente, entre dois números reais distintos existem infinitos números reais.

Não há, portanto, dois números reais consecutivos.

Essa característica distingue a organização da reta real daquela dos naturais. Os naturais possuem uma sucessão discreta de elementos, enquanto a ordem dos reais permite encontrar novas posições entre quaisquer duas posições distintas.

É importante, contudo, não confundir essa propriedade com a ausência de lacunas da reta real. Os próprios números racionais também possuem números racionais intermediários entre quaisquer dois racionais distintos, mas não correspondem a todos os pontos da reta.

A existência de números intermediários descreve uma propriedade da ordem; **não demonstra, sozinha, que um conjunto numérico preencha completamente a reta**.

Condições simultâneas de ordem

As relações de ordem podem ser utilizadas não apenas para comparar números determinados, mas também para estabelecer condições que selecionam números reais.

Considere a desigualdade

$$x > 1\,.$$

Ela é satisfeita por todos os números reais maiores que 1.

O número 2 satisfaz essa condição, assim como $1,5$. Entretanto, 1 não a satisfaz, pois a desigualdade é estrita.

De maneira semelhante, a condição

$$x < 4$$

é satisfeita por todos os números reais menores que 4.

Podemos exigir que um número satisfaça as duas condições simultaneamente:

$$x > 1 \qquad \text{e} \qquad x < 4\,.$$

A conjunção dessas condições pode ser escrita de forma abreviada:

$$\boxed{1 < x < 4\,.}$$

Essa expressão significa que x deve estar à direita de 1 e à esquerda de 4 na reta real.

O número 2, por exemplo, satisfaz a condição:

$$1 < 2 < 4\,.$$

O mesmo ocorre com 3, 5. Já 1 e 4 não satisfazem a desigualdade, pois ela exige valores estritamente maiores que o primeiro extremo e estritamente menores que o segundo.

Se a condição for alterada para

$$1 \leq x \leq 4,$$

os próprios números 1 e 4 também passam a satisfazê-la.

Outras condições podem selecionar números de apenas um lado de uma posição.

Por exemplo,

$$x \geq 2$$

representa todos os números reais que estão na posição correspondente a 2 ou à sua direita.

Já

$$x < 0$$

representa todos os números reais negativos, localizados à esquerda da origem.

Em cada caso, uma condição de ordem determina quais números pertencem à coleção considerada. A mudança de $<$ para $\leq$, ou de $>$ para $\geq$, altera a pertinência do número que estabelece o limite da condição.

Dessa maneira, as desigualdades permitem descrever subconjuntos dos números reais por propriedades de suas posições na reta.

TEXTO PRÁTICO

Exercícios

Seção I — Irracionalidade e Critérios de Classificação

Exercício 1 — O que torna uma expansão racional?

Considere as representações decimais abaixo. Em cada caso, a regra de continuação indicada vale indefinidamente.

a) $0,44444\ldots$, com repetição constante do algarismo 4.

b) $1,2303030\ldots$, com o algarismo 2 uma vez após a vírgula e o bloco 30 repetido em seguida.

c) $0,101001000100001\ldots$, com um, dois, três, quatro, ... zeros entre algarismos 1 consecutivos.

d) $-2,75$.

Classifique cada número como **racional** ou **irracional**. Justifique usando a propriedade relevante da representação, sem calcular frações geratrizes.

Exercício 2 — A regra completa importa

Defina dois números reais u e v que começam por $0,101001\ldots$, mas possuem continuações diferentes:

- Em u, **depois dos seis algarismos decimais** 101001, repete-se somente o algarismo 7, para sempre.
- Em v, os algarismos 1 continuam separados por blocos de zeros de comprimentos $1, 2, 3, 4, 5, \ldots$, indefinidamente.

a) Escreva o começo da expansão de cada número, deixando explícita a regra que prossegue.

b) Determine qual deles é racional e qual é irracional, justificando a decisão.

c) Explique por que observar apenas os seis primeiros algarismos não permitiria descobrir essa diferença.

Exercício 3 — Uma afirmação sobre os decimais infinitos

Um estudante afirmou: “Todo número que tem infinitas casas decimais é irracional.”

a) Refute a afirmação com um contraexemplo explícito.

b) Reescreva-a como uma afirmação matematicamente correta que utilize a **periodicidade eventual**.

Exercício 4 — O motivo da não periodicidade

Seja w o número real representado por $0,101001000100001\ldots$, com a regra completa de blocos de zeros progressivamente maiores entre dois algarismos 1.

Uma colega diz: “Essa expansão não pode ter um período fixo porque cada vez aparecem blocos maiores de zeros.”

A justificativa está na direção correta, mas precisa explicar por que um suposto período **não poderia continuar se repetindo**. Complete o argumento, considerando separadamente a possibilidade de o período conter algum algarismo 1 ou conter somente zeros.

Exercício 5 — Fato conhecido e demonstração

Analise as afirmações. Em cada item, distinga **se a conclusão matemática está correta** e **se a justificativa apresentada, quando houver, é válida**. Explique sua avaliação no nível já desenvolvido no Texto Teórico.

a) $\sqrt{2}$ é irracional.

b) $\sqrt{4}$ é irracional porque apresenta o símbolo de raiz.

c) π é irracional porque conhecemos algumas de suas casas decimais e não vemos nelas uma repetição.

d) Uma expansão decimal infinita cuja regra completa impede qualquer período eventual representa um número irracional.

Exercício 6 — O que os dados permitem concluir?

Sobre um número real t, sabe-se apenas que seus primeiros algarismos são $0,314159$, sem qualquer informação sobre as casas seguintes.

a) É possível decidir se t é racional ou irracional? Justifique.

b) Descreva **duas continuações distintas** para os mesmos seis algarismos: uma que forme um número racional e outra que forme um irracional. Em ambos os casos, forneça uma regra que determine toda a continuação.

Seção II — Números Reais e Relações entre Conjuntos

Exercício 7 — Classificação acumulada

Complete a tabela de pertinência usando **Sim** ou **Não**. Considere os conjuntos $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$. Neste Plano, $0 \in \mathbb{N}$.

NÚMERO	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$
0					
-3					
$\frac{1}{2}$					
$\sqrt{4}$					
$\sqrt{2}$					
π					

Depois, explique por que um número pode ocupar várias colunas afirmativas da tabela, mas não pode pertencer simultaneamente a $\mathbb{Q}$ e a $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$.

Exercício 8 — Pertencer e não pertencer

Para cada condição, apresente um número que a satisfaça ou explique por que ela é impossível:

a) $x \in \mathbb{R}$ e $x \notin \mathbb{Q}$.

b) $x \in \mathbb{Q}$ e $x \notin \mathbb{R}$.

c) $x \in \mathbb{Z}$ e $x \notin \mathbb{N}$.

d) $x \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ e $x \in \mathbb{Q}$.

Exercício 9 — As duas relações que organizam os reais

Considere $I = \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$.

a) Interprete, em palavras, as expressões $\mathbb{Q} \cup I = \mathbb{R}$ e $\mathbb{Q} \cap I = \emptyset$.

b) Um estudante concluiu: “Como os conjuntos $\mathbb{Q}$ e I não possuem elementos em comum, nenhum deles está contido em $\mathbb{R}$.” Identifique o erro e corrija sua conclusão.

Exercício 10 — O diagrama equivocado

Um esquema pretende organizar os conjuntos numéricos em regiões **aninhadas** (uma contida na outra). Nele aparecem as seguintes instruções de posicionamento:

1. Desenhar $\mathbb{N}$ dentro de $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}$ dentro de $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{Q}$ dentro de $\mathbb{R}$.
2. Colocar $\sqrt{2}$ na região de $\mathbb{Q}$, fora de $\mathbb{Z}$.
3. Colocar $\frac{1}{2}$ na região de $\mathbb{R}$, fora de $\mathbb{Q}$.
4. Colocar -2 na região de $\mathbb{Z}$, fora de $\mathbb{N}$.

a) Identifique quais instruções são incorretas.

b) Reescreva somente as instruções incorretas de modo que cada número ocupe a região apropriada.

c) Se fosse construído um diagrama esquemático com essas regiões, por que seus tamanhos não permitiriam comparar quantidades de elementos entre conjuntos infinitos?

Exercício 11 — Inclusão própria não é apenas inclusão

a) Justifique por que $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

b) Apresente uma testemunha que permita concluir que $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$.

c) Um estudante apresentou apenas o exemplo $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ e afirmou ter demonstrado, com isso, a inclusão $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. O que esse exemplo estabelece e o que ainda faltaria justificar?

Exercício 12 — A direção das implicações

Considere as afirmações a seguir sobre números reais. Decida quais são **sempre verdadeiras**. Para as falsas, apresente um contraexemplo; para as verdadeiras, justifique pela relação entre conjuntos.

a) Se um número é natural, então é real.

b) Se um número é real, então é racional.

c) Se um número não é racional, então é irracional.

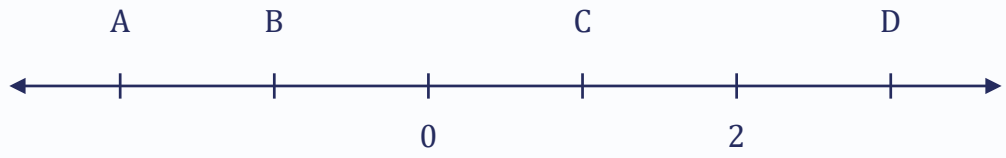
d) Se um número é irracional, então não é inteiro.

Seção III — Reta Real e Representação Numérica

> **Convenção das retas desta seção:** os traços verticais representam posições igualmente espaçadas **quando o enunciado afirmar escala uniforme**. As setas indicam os prolongamentos da reta, e o sentido positivo é da esquerda para a direita, salvo indicação contrária. Os nomes sobre os traços identificam pontos; os valores abaixo, quando presentes, são abscissas conhecidas. Os diagramas são monoespaçados para conservar as distâncias no Texto Mestre.

Exercício 13 — Ler uma escala sem todos os números escritos

A reta tem escala uniforme; as posições do zero e do número 2 estão indicadas. Os demais traços consecutivos estão separados por uma mesma unidade gráfica.

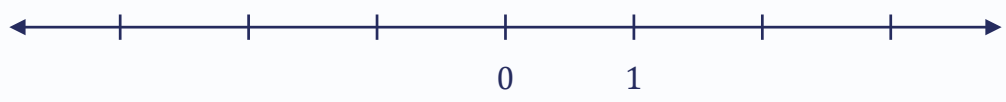


a) Determine as abscissas de A, B, C e D.

b) Explique como você descobriu o valor de cada divisão, sem pressupor que toda marcação represente previamente uma unidade numérica.

Exercício 14 — Construir uma reta a partir da unidade

Na reta abaixo, a origem 0 e o ponto de abscissa 1 estão marcados. Todos os traços já desenhados estão separados por **uma unidade numérica**.

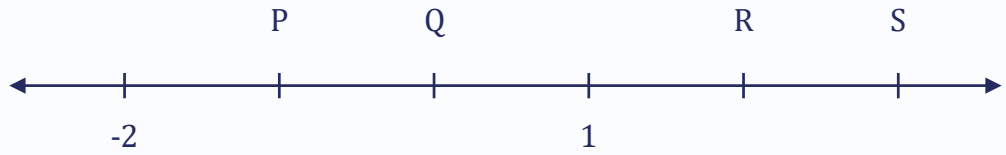


Copie a reta e assinale, com letras diferentes, os pontos de abscissas -2, $-\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ e 2. Acrescente marcas intermediárias se necessário, respeitando a unidade dada.

Explique por que os pontos de abscissas $-\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{2}$ não coincidem com a origem.

Exercício 15 — Descobrindo pontos a partir de duas referências

Os traços da reta seguinte estão igualmente espaçados. As abscissas -2 e 1 correspondem aos pontos assinalados abaixo dos traços.



a) Determine as abscissas de P, Q, R e S.

b) Um estudante afirma que R representa 4 "porque é a quinta marca a partir da esquerda". Explique o erro desse raciocínio.

Exercício 16 — Uma escala incorreta

O desenho abaixo afirma representar $-2,\ -1, 0, 1, 2$, com o sentido positivo para a direita e **uma escala numérica uniforme**.



a) Há algum problema matemático na posição das marcações? Identifique-o.

b) Diga o que seria necessário modificar para que o desenho se tornasse compatível com uma única escala uniforme. Você pode descrever a correção sem redesenhar a reta.

Exercício 17 — Exato e aproximado

Você recebeu, como informação para esta atividade, a desigualdade

$$1,4 < \sqrt{2} < 1,5\,.$$

a) Numa reta orientada com as posições de 1 e 2 corretamente identificadas, indique **aproximadamente** onde estaria o ponto que representa $\sqrt{2}$. É suficiente assinalar uma faixa entre $1,4$ e $1,5$, sem determinar novas casas decimais.

b) Explique por que escrever $\sqrt{2} = 1,4$ não seria uma indicação correta da abscissa exata desse ponto.

c) Ao representar $1,5$ em uma reta desenhada, o que se pode afirmar sobre a exatidão de sua abscissa e sobre a precisão da marcação gráfica? Justifique distinguindo essas duas questões.

Exercício 18 — Uma reta que não determina abscissas

Uma pessoa desenhou uma reta orientada para a direita com três pontos distintos, A, O e B, nessa ordem. Informou apenas que O representa o número 0, mas **não escolheu nem indicou uma unidade de comprimento**.

a) É possível determinar unicamente as abscissas de A e B?

b) O que se pode afirmar sobre os sinais dessas duas abscissas?

c) Que informação adicional seria suficiente para fixar a escala e permitir a leitura numérica de posições, desde que suas distâncias no desenho fossem conhecidas?

Exercício 19 — Corrigindo uma interpretação da reta

Uma reta real foi desenhada e recebeu rótulos apenas nos pontos correspondentes a -1, 0, 1 e 2. Um estudante observou:

> "Como só foram marcados quatro números, essa reta tem exatamente quatro pontos. Os números irracionais devem ficar em outra reta, já que não aparecem aqui."

Identifique **duas confusões distintas** e escreva uma explicação correta sobre a representação de números racionais e irracionais na reta real.

Exercício 20 — Do ponto à relação de ordem

Observe uma reta orientada para a direita, com três pontos identificados na ordem espacial P, Q, R, da esquerda para a direita. Denote por p, q, r suas abscissas.

a) Escreva uma relação encadeada de ordem entre p, q, r.

b) Determine se é possível que $p = r$. Justifique.

c) Se q representar um número irracional, isso obriga p ou r a também ser irracional? Justifique com um exemplo de três abscissas possíveis.

Seção IV — Ordem Real, Condições e Integração

Exercício 21 — Comparar e justificar

Complete com $<$, $>$ ou $=$, justificando brevemente cada resposta:

a) $-3 \square -1$.

b) $-2 \square 0$.

c) $\sqrt{4} \square 2$.

d) $\sqrt{2} \square 1$, utilizando somente o que foi explicado no Texto Teórico sobre sua posição na reta.

Exercício 22 — Estrita ou não estrita?

Considere o conjunto de valores de teste $T = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$. Para cada condição abaixo, indique **quais elementos de** T a satisfazem. Não se pede a enumeração de todos os reais que a satisfazem.

a) $x > 1$.

b) $x \geq 1$.

c) $-1 < x \leq 2$.

d) $0 \leq x < 3$.

Explique a diferença entre os resultados de **a** e **b** e a situação dos limites em **c**.

Exercício 23 — Tricotomia sem contradições

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$.

a) Um colega afirmou: "Se $a \neq b$, então $a < b$ e $a > b$ são ambos verdadeiros." Corrija a afirmação.

b) Se $a = b$, quais das relações $a < b$, $a = b$ e $a > b$ são verdadeiras?

c) A propriedade da tricotomia diz que pelo menos uma das três relações é verdadeira ou que **exatamente uma** delas é verdadeira? Explique a diferença.

Exercício 24 — Até onde vai a transitividade?

Considere três números reais a, b, c.

a) Se $a < b$ e $b < c$, que conclusão necessária podemos tirar sobre a e c? Justifique.

b) Se sabemos apenas que $a < b$ e $a < c$, podemos concluir necessariamente que $b < c$? Caso não possamos, construa dois exemplos numéricos que tenham as premissas verdadeiras, mas com comparações diferentes entre b e c.

Exercício 25 — Sempre existe um número intermediário

a) Apresente um número real estritamente entre 2 e 3 e outro estritamente entre -2 e 0.

b) Utilize a construção do ponto médio para obter um número intermediário entre 4 e 6.

c) Explique por que 2 e 3 são naturais consecutivos, mas **não** são reais consecutivos.

Exercício 26 — O que uma propriedade realmente demonstra?

Um estudante argumentou:

> "Entre quaisquer dois números reais diferentes existe outro número real. Portanto, essa propriedade, sozinha, prova que a reta real não possui lacunas."

a) Identifique o problema da conclusão.

b) Explique por que o conjunto $\mathbb{Q}$ ajuda a reconhecer esse erro, sem recorrer a demonstrações formais de densidade ou completude.

Exercício 27 — Traduzir, selecionar e representar

Considere a condição

$$-1 < x \leq 2, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

a) Escreva a condição como duas exigências simultâneas usando a palavra **e**.

b) Entre os números -1, 0, $\frac{1}{2}$, 2 e 3, identifique aqueles que satisfazem a condição.

c) Em uma reta real de sua autoria, destaque a região que satisfaz a condição e **indique por escrito** se os números -1 e 2 pertencem a essa região. Não utilize notação de intervalos.

Exercício 28 — Decisões a partir de uma ordem parcial

Sobre os números reais p, q, r, sabe-se apenas que

$$p < q \quad \text{e} \quad p < r.$$

Avalie as afirmações, distinguindo as **necessariamente verdadeiras** daquelas que **não podem ser garantidas**. Para estas últimas, forneça exemplos que mostrem possibilidades diferentes.

a) p está à esquerda de q na reta orientada.

b) $q < r$.

c) $q = r$.

d) q e r são ambos positivos.

Exercício 29 — Classificar, ordenar e examinar uma conclusão

Considere o conjunto de números apresentados

$$A = \left\{ -1,\ 0,\ \frac{1}{2},\ \sqrt{2},\ 2,\ 3 \right\}.$$

Utilize a informação já ensinada de que $1 < \sqrt{2} < 2$.

a) Determine quais elementos de A satisfazem a condição $-1 < x \leq 2$.

b) Entre os elementos escolhidos no item **a**, indique quais são racionais e quais são irracionais.

c) Um estudante escreveu: "Como encontrei quatro números de A que satisfazem a condição, existem exatamente quatro números reais que a satisfazem." Identifique o erro e justifique uma conclusão correta.

d) Escreva os elementos escolhidos no item **a** em ordem crescente.

TEXTO PRÁTICO

Gabarito Comentado

Seção I — Irracionalidade e Critérios de Classificação

Exercício 1

a) Racional. A expansão é infinita, mas o algarismo 4 se repete indefinidamente: há período.

b) Racional. O algarismo inicial 2 não integra a repetição que segue; depois dele, o bloco 30 se repete para sempre. Portanto, a expansão é **eventualmente periódica**.

c) Irracional. Pela regra dada, as quantidades de zeros entre algarismos 1 crescem indefinidamente. Nenhum bloco fixo poderia se repetir a partir de algum ponto e reproduzir essa característica; não há periodicidade eventual.

d) Racional. A representação decimal termina depois de duas casas. O sinal negativo não altera o critério.

Exercício 2

a) Uma escrita inicial possível é

$$u = 0,101001777777\ldots,$$
$$v = 0,101001000100001\ldots.$$

Em u, após as seis primeiras casas, repetem-se indefinidamente os algarismos 7; em v, as quantidades de zeros entre algarismos 1 são sucessivamente 1, 2, 3, ...

b) u é **racional**, pois se torna periódico; v é **irracional**, pois sua regra impede qualquer período eventual.

c) Ambos começam por 101001. Um mesmo prefixo finito admite continuações de naturezas diferentes. A classificação depende da expansão inteira ou de informação que determine sua continuação.

Exercício 3

a) Por exemplo, $0,333333\ldots$, com repetição indefinida de 3, tem infinitas casas decimais e é racional. O contraexemplo refuta o "todo".

b) Uma correção possível: **uma expansão decimal infinita representa um número irracional quando não é eventualmente periódica**. Equivalentemente, uma expansão infinita eventualmente periódica representa um racional.

Exercício 4

Suponha que haja um bloco fixo que se repita indefinidamente a partir de certa posição. Se esse bloco contiver apenas zeros, não surgirão novos algarismos 1, contrariando a regra da expansão. Se contiver algum 1, a repetição do bloco estabelecerá um limite fixo para o número de zeros consecutivos entre os 1. Mas a regra produz lacunas de zeros maiores que qualquer limite fixo. Portanto, nenhuma das hipóteses permite periodicidade eventual.

Exercício 5

a) Conclusão correta. A irracionalidade de $\sqrt{2}$ foi apresentada como resultado conhecido. Não foi exigida sua demonstração por divisibilidade.

b) Conclusão falsa e justificativa inválida. $\sqrt{4} = 2$, e $2 \in \mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$. A aparência de raiz não decide racionalidade.

c) Conclusão correta, justificativa inválida. π é irracional, mas a justificativa apresentada não o demonstra. Examinar um número finito de casas não assegura ausência de período nas casas seguintes.

d) Conclusão correta e critério válido. Pela caracterização decimal disponível, uma expansão infinita não eventualmente periódica representa um irracional, desde que a regra dada assegure efetivamente essa não periodicidade.

Exercício 6

a) Não. O conhecimento de seis casas decimais não informa o comportamento de todas as casas posteriores.

b) Há muitas possibilidades. Por exemplo:

- **Continuação racional:** $0,314159777777\ldots$, com o algarismo 7 repetido para sempre após as seis casas dadas.
- **Continuação irracional:** $0,314159101001000100001\ldots$, em que, após o prefixo 314159, aparecem algarismos 1 separados por $1, 2, 3, 4, \ldots$ zeros sucessivos.

A primeira é eventualmente periódica. A segunda é não eventualmente periódica, pelo argumento dos zeros progressivos. Ambas respeitam o mesmo começo, o que demonstra a insuficiência do dado original.

Seção II — Números Reais e Relações entre Conjuntos

Exercício 7

NÚMERO	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$
0	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
-3	Não	Sim	Sim	Sim	Não
$\frac{1}{2}$	Não	Não	Sim	Sim	Não
$\sqrt{4}$	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
$\sqrt{2}$	Não	Não	Não	Sim	Sim
π	Não	Não	Não	Sim	Sim

A inclusão $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$ permite pertinência simultânea. Os conjuntos $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ são disjuntos: nenhum real é simultaneamente racional e irracional. Todo irracional pertence tanto a $\mathbb{R}$ quanto a $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$.

Exercício 8

a) Exemplo: $x = \sqrt{2}$, pois é real e irracional.

b) Impossível, pois $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

c) Exemplo: $x = -1$, que é inteiro negativo e não natural.

d) Impossível pela definição de $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$: pertencer a essa diferença exige **não** pertencer a $\mathbb{Q}$.

Outros exemplos válidos devem ser aceitos nos itens **a** e **c**.

Exercício 9

a) A união diz que **todo real é racional ou irracional** e que esses dois grupos, juntos, abrangem todos os reais. A interseção vazia diz que **nenhum número é ao mesmo tempo racional e irracional**.

b) A conclusão está errada. Conjuntos podem ser disjuntos e, ainda assim, ambos pertencerem como subconjuntos a um conjunto maior. Neste caso, $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ e $I \subseteq \mathbb{R}$.

Exercício 10

a) As instruções **2** e **3** são incorretas.

b) $\sqrt{2}$ deve ficar em $\mathbb{R}$, **fora de** $\mathbb{Q}$, pois é irracional. $\frac{1}{2}$ deve ficar em $\mathbb{Q}$, **fora de** $\mathbb{Z}$, pois é racional não inteiro. As instruções 1 e 4 permanecem corretas.

c) Em um diagrama esquemático, o tamanho das regiões serve apenas à representação visual das inclusões; não mede a quantidade de elementos dos conjuntos. Não se podem comparar quantidades infinitas de elementos pelas áreas desenhadas.

Exercício 11

a) Todos os números racionais são reais na apresentação do domínio real adotada; logo, $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

b) Por exemplo, $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ e $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Isso demonstra que a inclusão é **própria**, depois de estabelecida a inclusão do item **a**.

c) O exemplo demonstra que **há pelo menos um real que não é racional**. Sozinho, ele não demonstra que **todo racional é real**, que é a condição universal para $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

Exercício 12

a) Sempre verdadeira. $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$.

b) Falsa. $\sqrt{2}$ é real, mas não racional.

c) Sempre verdadeira no universo $\mathbb{R}$. Como o número considerado é real, não pertencer a $\mathbb{Q}$ significa pertencer a $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

d) Sempre verdadeira. Todo inteiro é racional; um número irracional não pode pertencer a $\mathbb{Z}$.

Seção III — Reta Real e Representação Numérica

Exercício 13

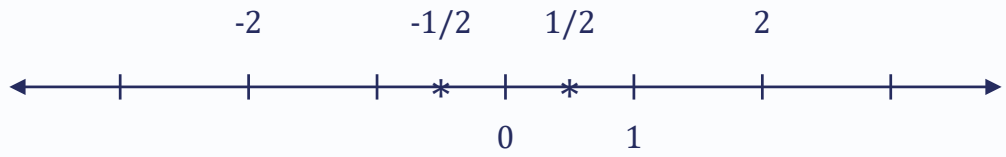
a) $A = -2, B = -1, C = 1, D = 3$.

b) Entre as abscissas 0 e 2 há **duas divisões iguais**; cada divisão vale 1 unidade numérica. Depois, basta contar os deslocamentos para a esquerda e para a direita a partir da origem, mantendo essa unidade.

Exercício 14

Uma construção correta assinala -2 duas unidades à esquerda de 0, 2 duas unidades à direita, $-\frac{1}{2}$ exatamente a meio caminho entre -1 e 0, e $\frac{1}{2}$ exatamente a meio caminho entre 0 e 1.

Na mesma unidade gráfica da reta do enunciado, uma conferência possível é:



Os símbolos * marcam as duas metades; os demais traços mantêm a unidade original. Outras letras e marcações equivalentes são válidas.

As duas metades são pontos distintos da origem: $-\frac{1}{2} < 0 < \frac{1}{2}$. Nenhuma delas corresponde à posição 0. A construção poderá utilizar letras arbitrárias, desde que corresponda corretamente aos valores pedidos.

Exercício 15

a) $P = -1, Q = 0, R = 2, S = 3$.

b) O número de ordem de um traço contado da esquerda não é sua abscissa. Entre -2 e 1 existem três divisões uniformes; cada uma vale 1. Assim, o ponto R, imediatamente à direita do traço de abscissa 1, representa 2, e não 4.

Exercício 16

a) Sim. A distância desenhada do traço de 0 ao traço de 1 é consideravelmente maior do que a distância de -1 a 0 ou de 1 a 2, apesar de todas as diferenças numéricas serem iguais a uma unidade. A escala alegadamente uniforme não foi respeitada.

b) Basta reorganizar os cinco traços rotulados de modo que as quatro separações entre valores consecutivos sejam iguais, conservando a ordem $-2, -1, 0, 1, 2$ e a orientação positiva para a direita. Não existe uma única distância física obrigatória; o necessário é que **todas** sejam iguais na mesma representação.

Exercício 17

a) O ponto deve ser indicado **entre** $1,4$ **e** $1,5$, portanto entre 1 e 2, mais perto de 1. Não se exige calcular sua posição exata em unidades gráficas.

b) A igualdade $\sqrt{2} = 1,4$ é falsa: o próprio dado afirma que $1,4 < \sqrt{2}$. A indicação $1,4$ é, no máximo, uma referência aproximativa e não a abscissa exata.

c) A abscissa $1,5$ é um valor real **exato**, independentemente do desenho. Sua marcação gráfica pode ter precisão limitada, como ocorre em qualquer representação física; essa limitação não torna $1,5$ um número aproximado nem modifica a abscissa indicada.

Exercício 18

a) Não. Sem uma unidade de comprimento fixada, não é possível atribuir valores numéricos únicos às distâncias entre os pontos e a origem.

b) Como A está à esquerda de O e B à direita, suas abscissas satisfazem $a < 0 < b$.

c) Bastaria indicar uma unidade numérica e seu comprimento na figura — por exemplo, identificar onde fica a abscissa 1, mantendo fixos a origem e o sentido positivo. Conhecidas as distâncias no desenho, essa escolha fixa a escala. Não seria suficiente apenas escrever o nome de um ponto sem fornecer referência numérica utilizável.

Exercício 19

A primeira confusão consiste em supor que os pontos **rotulados** sejam todos os pontos existentes na reta. Na apresentação escolar da reta real, existem outras posições entre e além desses pontos. A segunda confusão está em supor que os irracionais pertençam a outra reta. Racionais e irracionais correspondem a pontos da **mesma reta real**, e seus tipos numéricos não ocupam trechos reservados separadamente.

Exercício 20

a) $p < q < r$.

b) Não: são pontos distintos e ocupam posições diferentes na reta; pela correspondência adotada, não possuem a mesma abscissa.

c) Não há tal obrigação. É possível escolher $p = 1$, $q = \sqrt{2}$, $r = 2$. Sabemos pelo Texto Teórico que $1 < \sqrt{2} < 2$; q é irracional, enquanto p e r são racionais.

Seção IV — Ordem Real, Condições e Integração

Exercício 21

a) $-3 < -1$: -3 está à esquerda de -1 na reta.

b) $-2 < 0$: todo número negativo fica à esquerda da origem.

c) $\sqrt{4} = 2$: as duas expressões representam o mesmo número.

d) $\sqrt{2} > 1$: a posição de $\sqrt{2}$ foi apresentada entre as posições de 1 e 2.

Exercício 22

a) $\{2, 3\}$.

b) $\{1, 2, 3\}$.

c) $\{0, 1, 2\}$.

d) $\{0, 1, 2\}$.

A diferença entre **a** e **b** é a inclusão de 1: ele não satisfaz $x > 1$, mas satisfaz $x \geq 1$. Na condição **c**, -1 está excluído pelo símbolo $<$, e 2 está incluído pelo símbolo $\leq$. As respostas listam apenas os elementos do conjunto de testes T, não todos os reais possíveis.

Exercício 23

a) Se $a \neq b$, então **exatamente uma** das desigualdades $a < b$ e $a > b$ é verdadeira, não as duas.

b) Apenas $a = b$ é verdadeira.

c) A tricotomia afirma que **exatamente uma** entre $a < b$, $a = b$ e $a > b$ ocorre. Dizer "pelo menos uma" não excluiria a possibilidade de duas relações simultâneas, que é matematicamente impossível nesse contexto.

Exercício 24

a) $a < c$, pela transitividade da ordem: $a < b < c$.

b) Não. Por exemplo, com $a = 0$, $b = 1$ e $c = 2$, as premissas valem e $b < c$. Já com $a = 0$, $b = 2$ e $c = 1$, as premissas também valem, mas $b > c$. Logo, as duas premissas fornecidas não determinam a ordem entre b e c.

Exercício 25

a) Possibilidades: $2,5$ entre 2 e 3; -1 entre -2 e 0. Outros exemplos estritamente intermediários são válidos.

b) O ponto médio tem abscissa $m = \frac{4+6}{2} = 5$; de fato, $4 < 5 < 6$.

c) Não há **natural** estritamente entre 2 e 3, por isso são consecutivos em $\mathbb{N}$. Há, entretanto, reais como $2,5$ entre eles. A possibilidade de obter sempre novos intermediários impede a existência de reais consecutivos.

Exercício 26

a) A propriedade citada garante que há outro real entre dois reais distintos; ela é uma afirmação sobre a **ordem**. Não constitui, sozinha, demonstração de que toda posição da reta é representada sem lacunas por esse domínio.

b) Os próprios números racionais também admitem números racionais entre dois racionais distintos; no entanto, $\mathbb{Q} \neq \mathbb{R}$ e não cobre todos os pontos da reta real. Portanto, a existência de intermediários não basta para provar ausência de lacunas. Não foi solicitada nem utilizada uma construção formal da completude.

Exercício 27

a) $x > -1$ **e** $x \leq 2$, com $x \in \mathbb{R}$.

b) Satisfazem a condição 0, $\frac{1}{2}$ e 2. O número -1 não satisfaz $x > -1$; o número 3 não satisfaz $x \leq 2$.

c) A região correta é **todo o trecho da reta à direita de** -1 **até** 2**, incluindo a posição de** 2.



Na reta, o indica o limite **excluído** em -1, • indica o limite **incluído** em 2, e = destaca todos os reais entre eles. O destaque compreende todos os reais intermediários, não apenas os pontos rotulados. Uma reta com quaisquer unidade e orientação coerentes e com essas condições corretamente representadas é aceitável.

Exercício 28

a) Necessariamente verdadeira. A desigualdade $p < q$ já estabelece essa ordem espacial.

b) Não garantida. Pode ocorrer $q < r$, como em $(p, q, r) = (0, 1, 2)$, ou $q > r$, como em $(0, 2, 1)$.

c) Não garantida. A igualdade ocorre em $(0, 1, 1)$, mas não em $(0, 1, 2)$. As duas situações respeitam $p < q$ e $p < r$.

d) Não garantida. Para $(p, q, r) = (0, 1, 2)$, ambos são positivos. Para $(p, q, r) = (-3, -2, -1)$, nenhum deles é positivo; as premissas continuam verdadeiras.

Exercício 29

a) $\left\{0, \frac{1}{2}, \sqrt{2}, 2\right\}$. O número -1 não satisfaz a desigualdade estrita à esquerda e 3 ultrapassa o limite superior.

b) Racionais: 0, $\frac{1}{2}$, 2. Irracional: $\sqrt{2}$, conforme o fato conhecido do Texto Teórico.

c) O estudante encontrou **quatro elementos de** A que satisfazem a condição; isso não significa que encontrou todos os números reais possíveis. Por exemplo, 1, que não aparece em A, também satisfaz $-1 < 1 \leq 2$. Há infinitos outros números reais que satisfazem a condição, e ela seleciona todos os reais que a satisfazem, não apenas os elementos da lista fornecida.

d) $0 < \frac{1}{2} < \sqrt{2} < 2$. O trecho $1 < \sqrt{2} < 2$ já foi dado; $\frac{1}{2} < 1$ é comparação elementar.